동아대학교
DONG-A UNIVERSITY

Media for Machine Laboratory

컴퓨터비전

L02. Image Formation - Homework

동아대학교 컴퓨터AI공학부
서정일 교수

Copyright 2024. Media-for-Machine Lab. All Rights Reserved.

01 체크보드 기반 카메라 캘리브레이션

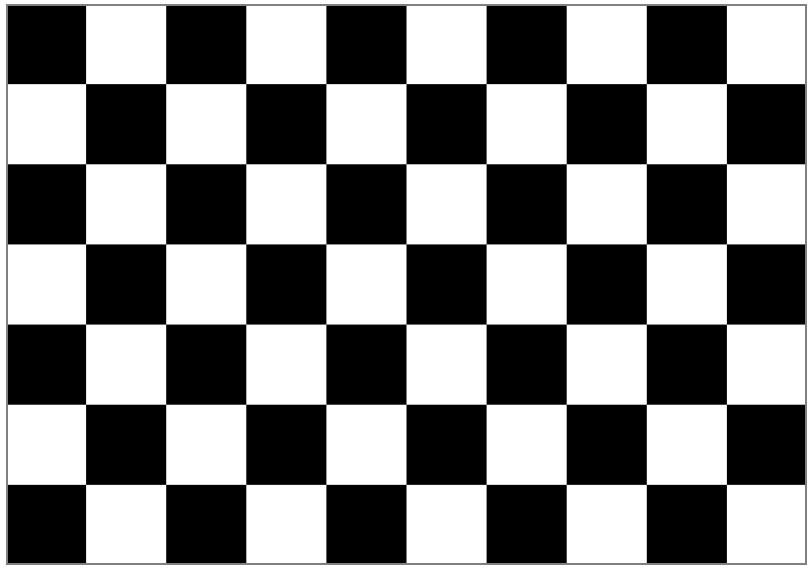
- 설명
  - 이미지에서 체크보드 코너를 검출하고 실제 좌표와 이미지 좌표의 대응 관계를 이용하여 카메라 파라미터 추정
  - 체크보드 패턴이 촬영된 여러 장의 이미지를 이용하여 카메라의 내부 행렬과 왜곡 계수를 계산하여 왜곡 보정

- 요구사항
  - 모든 이미지에서 체크보드 코너를 검출
  - 체크보드의 실제 좌표와 이미지에서 찾은 코너 좌표를 구성
  - cv2.calibrateCamera()를 사용하여 카메라 내부 행렬 k와 왜곡 계수를 구함
  - cv2.undistort()를 사용하여 왜곡 보정한 결과를 시각화

- 힌트:
  - 체크보드 코너 검출은 cv2.findChessboardCorners() 사용
  - 실제 좌표는 모든 이미지에서 동일한 격자 구조를 가짐 (한 칸의 실제 크기 : 25mm)
  - 체크보드는 평면 패턴이며 코너 검출에 실패한 이미지는 캘리브레이션에서 제외 가능

01 체크보드 기반 카메라 캘리브레이션

- 체크보드란
  - 카메라 캘리브레이션을 위해 사용하는 흑백 격자 패턴
  - Corner이 규칙적인 격자 구조
  - 실제 좌표를 정확히 알고 있는 패턴이기 때문에 이미지에서 검출된 코너와 실제 좌표의 대응 관계를 이용해 카메라의 내부 파라미터와 렌즈 왜곡을 계산할 수 있음



01 체크보드 기반 카메라 캘리브레이션

- cv2.findChessboardCorners()
  - 체크보드 이미지에서 체크보드 corner 위치를 검출하는 함수
  - 카메라 캘리브레이션에는 3D 실제 좌표와 2D 이미지 좌표가 필요함
    → cv2.findChessboardCorners()는 이미지에서 2D 좌표를 찾는 역할
  - Cv2.findChessboardCorners(image, corner 개수)

- cv2.calibrateCamera()
  - 체크보드 corner와 실제 좌표를 이용해서 카메라 파라미터를 계산하는 함수
  - Camera matrix와 Distortion Coefficients를 계산
  - ret, k, dist, rvecs, tvecs = cv2.calibrateCamera(

```
    objpoints,
    imgpoints,
    img_size,
    cameraMatrix,
    distCoeffs
)
```

01 체크보드 기반 카메라 캘리브레이션

- 실행결과
  - 카메라 내부 파라미터 행렬 [3x3]

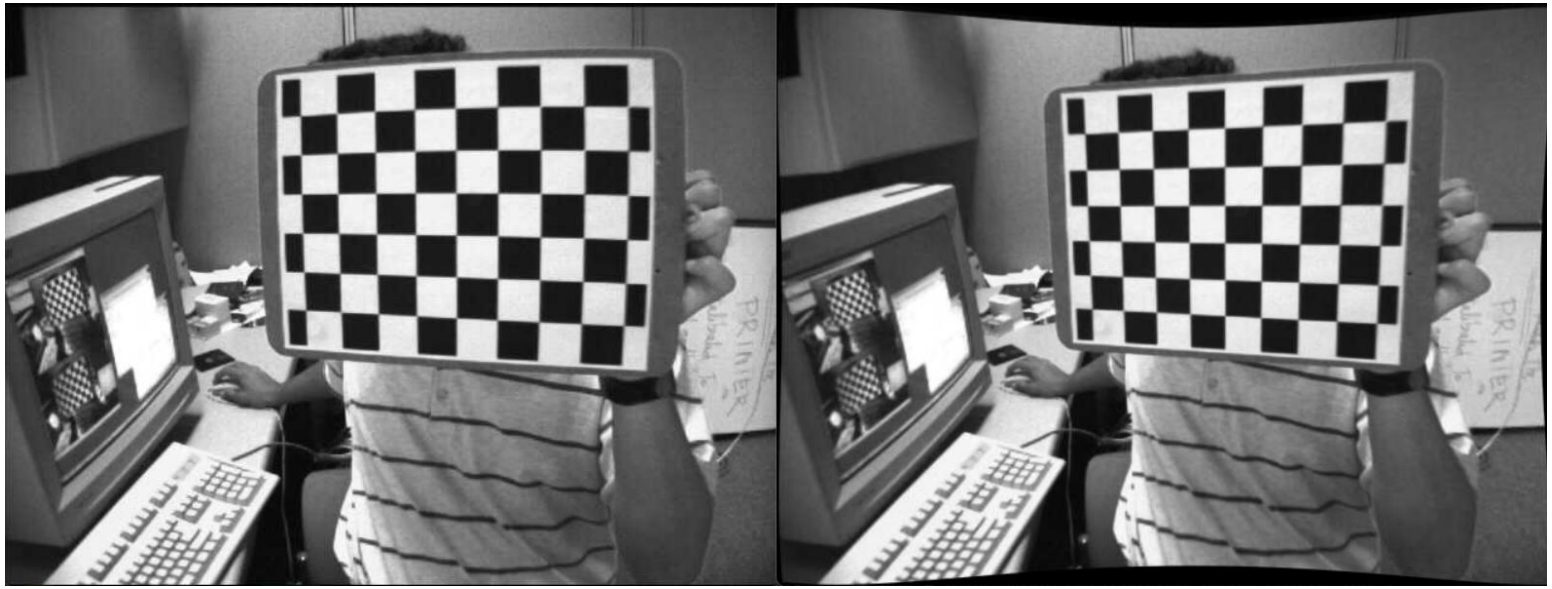
$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & p_x \\ 0 & f_y & p_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

f : 카메라의 focal length – 카메라가 얼마나 이미지를 확대해서 찍는지를 픽셀 단위로 나타낸 값
p : principal point – 렌즈 중심이 이미지에 찍히는 좌표

  - 왜곡 계수 [k1, k2, p1, p2, k3]

    k1, k2, k3 - 방사 왜곡 (Radial Distortion) : 렌즈 중심에서 멀어질 수록 직선이 휘어지는 현상

    p1, p2 – 접선 왜곡 (Tangential Distortion) : 렌즈와 이미지 센서가 완전히 평행하지 않을 때 발생



02 이미지 Rotation & Transformation

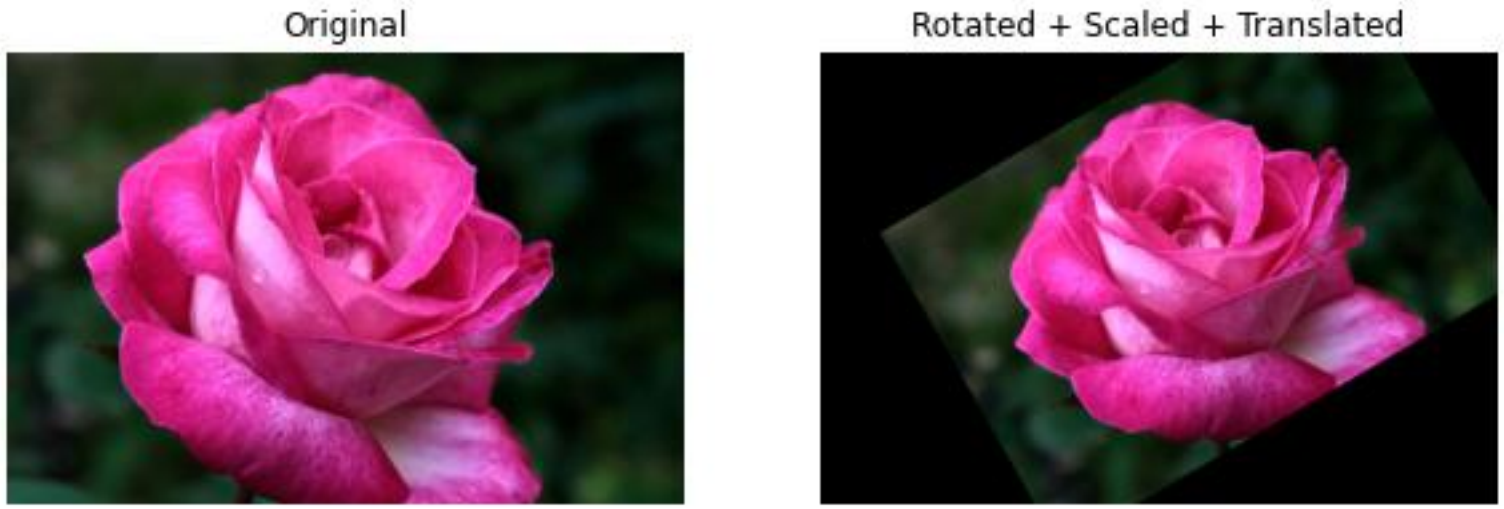
- 설명
  - 한 장의 이미지에 회전, 크기 조절, 평행이동을 적용

- 요구사항
  - 이미지의 중심 기준으로 +30도 회전
  - 회전과 동시에 크기를 0.8로 조절
  - 그 결과를 x축 방향으로 +80px, y축 방향으로 -40px만큼 평행이동

- 힌트:
  - 회전 행렬은 cv2.getRotationMatrix2D()로 생성 가능
  - 회전, 크기 조절, 평행이동은 cv2.warpAffine()로 적용
  - 평행이동은 회전 행렬의 마지막 열 값을 조정하는 방식으로 반영

02 이미지 Rotation & Transformation

- 실행결과



03 Stereo Disparity 기반 Depth 추정

- 설명
  - 같은 장면을 왼쪽 카메라와 오른쪽 카메라에서 촬영한 두 장의 이미지를 이용해 깊이를 추정
  - 두 이미지에서 같은 물체가 얼마나 옆으로 이동해 보이는지 계산하여 물체가 카메라에서 얼마나 떨어져 있는지(depth)를 구할 수 있음

- 요구사항
  - 입력 이미지를 그레이스케일로 변환한 뒤 cv2.StereoBM_create()를 사용하여 disparity map 계산
  - Disparity > 0인 픽셀만 사용하여 depth map 계산
  - ROI Painting, Frog, Teddy 각각에 대해 평균 disparity와 평균 depth를 계산
  - 세 ROI 중 어떤 영역이 가장 가까운지, 어떤 영역이 가장 먼지 해석

- 힌트:
  - Disparity가 클 수록 물체는 더 가까움
  - Depth는 $Z = \frac{fB}{d}$로 계산 가능
  - Disparity map의 결과는 시각화하기 전에 정규화가 필요할 수 있음

03 Stereo Disparity 기반 Depth 추정

- Disparity
  - Left 이미지와 right 이미지에서 같은 물체의 픽셀 위치 차이
  - 값이 클 수록 가까운 물체

- Depth
  - Disparity를 이용하면 물체의 실제 거리 정보를 계산할 수 있음
  - 값이 작을 수록 가까운 물체

$$Z = \frac{fB}{d}$$

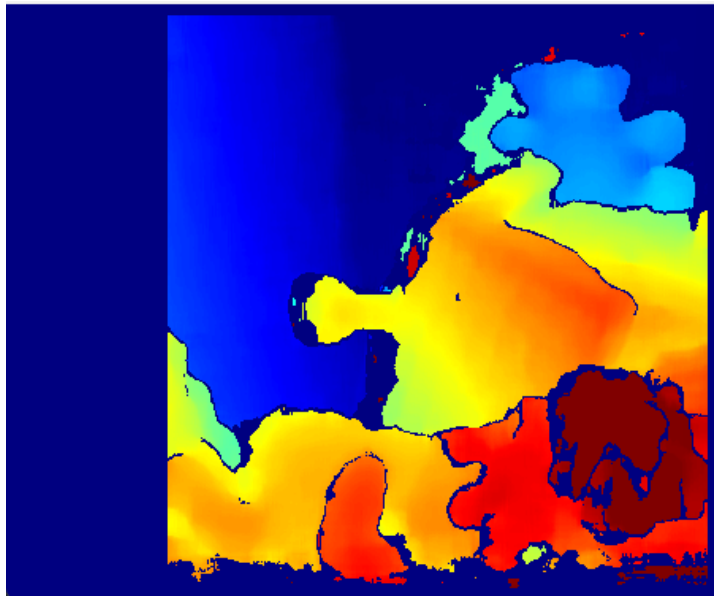
f : 카메라의 focal length
B : 두 카메라 사이 거리 (baseline)
d : Disparity 값

- Cv2.StereoBM_create()
  - Disparity map을 계산
  - 정수형 disparity 값을 16배 스케일해서 반환
  - Depth 계산을 위해서 실수 연산으로 변경 후 16으로 나눠서 사용해야 함

03 Stereo Disparity 기반 Depth 추정

- 실행결과
  - 가장 가까운 ROI, 가장 먼 ROI

Original



Disparity map

감사합니다.

동아대학교
DONG-A UNIVERSITY

Media for Machine Laboratory

담당자
서정일

E-Mail
jeongilseo@dau.ac.kr

Homepage
m4ml.re.kr

Copyright 2024. Media-for-Machine Lab. All Rights Reserved.